

Dok. 269 – FFGFT und RA/PMT: ein bidirektionaler Strukturvergleich

Johann Pascher

Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Das RA/PMT-Schema in Kürze	1
.2	Richtung A: FFGFT bewertet RA/PMT (Sechs-Achsen-Operator)	2
.3	Richtung B: das RA/PMT-Raster auf FFGFT angewandt	2
.4	Synthese: zwei Gegenpole derselben Frage	4

Zweck

Dieses Dokument vergleicht FFGFT (Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie, T^4 -Zeit-Masse-Dualität) mit dem RA/PMT-Schema von J. T. Guevara (*Regional Arenas / Perception Mechanism Theory*, 2026, drei Teile: Bewusstsein, fundamentale Physik, Kosmologie).

Der Vergleich nutzt denselben explizit gemachten Vergleichsoperator wie Dok. 265 – aber er wird hier *in beide Richtungen* angewandt:

- **Richtung A:** FFGFT bewertet RA/PMT mit dem Sechs-Achsen-Operator (Dok. 265).
- **Richtung B:** das RA/PMT-eigene Raster (RA4 $\rightarrow$ RA1.5 $\rightarrow$ RA2 $\rightarrow$ RA1) wird auf FFGFT angewandt – so, wie Guevara es selbst auf QFT, ART und emergente Raumzeit anwendet.

Die beidseitige Anwendung ist gerade der Sinn eines offengelegten Operators (Dok. 265): jede Seite darf die andere mit ihrem eigenen Werkzeug abbilden, und beide Abbildungen bleiben prüfbar nebeneinander stehen.

Vorab – die wichtigste Abgrenzung: FFGFT und RA/PMT liegen *nicht auf derselben Ebene*. FFGFT ist eine physikalische Theorie mit einem freien Parameter ($\xi = 1/7500$), aus dem konkrete Zahlen folgen (CMB-Peak-Verhältnisse, H_0 , Massenrelationen). RA/PMT ist nach Guevaras eigenen Worten „*not a new physical theory*“ – ein Meta-Schema zur Einordnung von Theorien. Der Vergleich ist daher kein Vergleich zweier konkurrierender Modelle desselben Systems (wie Dok. 265 für FFGFT/Blume-Maleev), sondern der Vergleich einer Theorie mit einem Theorien-Ordnungsschema. Das prägt jeden Befund unten.

.1 Das RA/PMT-Schema in Kürze

RA/PMT zerlegt jede Theorie in fünf Schichten:

Schicht	Funktion
RA4	Blueprint – der strukturierte Raum aller <i>möglichen</i> Konfigurationen (vor jeder Realisierung).
RA3	Residuum – die undefinierten Begriffe der Theorie, ausdrücklich als ungeklärt deklariert statt versteckt.
RA2	Mapping – die Regeln/Gleichungen, die einen gewählten Blueprint in die physikalische Erscheinung entfalten.
RA1.5	Mechanismus – der <i>Selektor</i> , der eine Konfiguration aus RA4 auswählt. (HPM für Bewusstsein, PSM für Physik, CSM für Kosmologie – nach Guevara dieselbe Rolle.)
RA1	Expression – das physikalisch Realisierte.

Die zentrale These von RA/PMT: QM, ART, emergente Raumzeit und Kosmologie besitzen alle RA4 und RA2, aber *kein* RA1.5. Das Fehlen dieses Selektors sei die gemeinsame Wurzel von Messproblem, Anfangsbedingungs-Problem, Feinabstimmung, Zeitpfeil und kosmologischer Konstante. RA/PMT „vollendet“ die Theorien, indem es RA1.5 ergänzt – ohne ihre Gleichungen zu ändern.

.2 Richtung A: FFGFT bewertet RA/PMT (Sechs-Achsen-Operator)

Wir wenden den Vergleichsoperator aus Dok. 265 an: zwei Rahmenwerke werden entlang sechs Achsen verglichen (geteilte Invarianten, Operatoren, mathematische Strukturen, Vorhersagen, physikalische Mechanismen, Hardware-Implicationen). Auf jeder Achse: geteilt, teilweise, oder nicht.

Befund Richtung A: Auf vier von sechs Achsen gibt es *keine* Berührung, auf zwei nur eine Berührung auf der Meta-Ebene (Achsen 2 und 3). Nach der Klassifikation aus Dok. 265 ist das nicht einmal Ebene 3 (Komplementär im üblichen Sinn) – es ist **Kategorienverschiedenheit**: die beiden Rahmenwerke beantworten nicht dieselbe Art von Frage. Der einzige echte Überlapp ist methodisch: beide trennen sauber zwischen dem, was streng folgt, und dem, was offen bleibt. FFGFT tut das über die Drei-Schichten-Methodik (Kerne aus ξ bewiesen > Brücken algebraisch bewiesen > Reduktionen als Plausibilität), RA/PMT über RA4/RA3/RA2/RA1.5/RA1. Diese Disziplin ist sympathisch und verwandt – aber sie ist eine *Haltung*, keine geteilte Physik.

.3 Richtung B: das RA/PMT-Raster auf FFGFT angewandt

Guevara wendet sein Raster selbst auf fremde Theorien an (QFT, ART, emergente Raumzeit, IIT, ...). Die logische Konsequenz: man kann es auch auf FFGFT anwenden. Das ist aufschlussreich.

Tabelle 1: FFGFT $\leftrightarrow$ RA/PMT entlang der sechs Vergleichsachsen. ✓ = geteilt, ~ = nur auf Meta-Ebene, × = nicht geteilt.

Vergleichsachse	Status	Bemerkung
1. Invarianten	×	RA/PMT liefert keine Invariante; FFGFT: $\tilde{T} \cdot m = 1$, Windungszahl.
2. Operatoren	~	Nur strukturell: RA/PMTs „Selektor“ vs. FFGFTs Rekursion $\mathcal{R}$ (Dok. 203) – aber $\mathcal{R}$ ist definiert, RA1.5 nicht.
3. Mathematische Struktur	~	Geteilt nur als <i>Schichtungs-Disziplin</i> : FFGFTs Kerne > Brücken > Reduktionen $\approx$ RA/PMTs RA4 > RA2 > RA1.
4. Vorhersagen (quantitativ)	×	RA/PMT erzeugt keine einzige Zahl; FFGFT: Peak-Verhältnisse, H_0 , Massen aus ξ .
5. Physikalische Mechanismen	×	RA1.5/CSM ist prä-physisch und nicht spezifiziert; FFGFT-Mechanismen sind geometrisch konkret.
6. Hardware-Implikationen	×	RA/PMT macht keine Aussage über Bauelemente/Messungen.

Schicht	FFGFT-Zuordnung
RA4	Der T^4 -Modenraum: Windungszahlen $\vec{n} \in \mathbb{Z}^4$, die möglichen Moden.
RA3	Offene Punkte, in FFGFT bereits ausdrücklich deklariert (P-Register, Dok. 190): z. B. der Exponent $41/4$ (P20), die strenge C_ℓ -Projektion (P30).
RA2	Die Ableitungen aus ξ : Jacobi-Entartung, Bose-Einstein, 3D-Projektion, Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ (Dok. 203).
RA1.5	Hier fragt RA/PMT: wo ist euer Selektor?
RA1	Beobachtbares: CMB-Peak-Verhältnisse, H_0 , Massenrelationen.

Der entscheidende Punkt – FFGFT hat kein RA1.5, und braucht keines. Guevaras Raster diagnostiziert bei jeder Theorie einen „fehlenden Selektor“. Bei FFGFT lautet die Antwort nicht „der Selektor fehlt“, sondern „*die Prämisse trifft nicht zu*“:

- RA1.5 setzt voraus, dass es einen Raum *vieler möglicher* Universen/Konfigurationen gibt (RA4), aus dem *eines* ausgewählt wird. Das ist die multiversum-artige Annahme, die RA/PMT (wie Λ CDM mit seinen Anfangsbedingungen) stillschweigend trägt.
- FFGFT ist **statisch**: kein Urknall, kein $t = 0$, kein Anfangszustand, der ausgewählt werden müsste. Der fraktale T^4 -Torus ist nicht *eine ausgewählte* unter vielen Konfigurationen – er ist *die* Struktur. Es gibt keinen Blueprint-Raum, über den ein Selektor entscheiden müsste.
- Wo Guevaras Kosmologie (Part III) den Urknall, die Inflation und die niedrige Anfangsentropie als „Ausdruck eines selektierten Blueprints“ deutet, sagt FFGFT: diese Ereignisse sind keine zu selektierenden Anfangsbedingungen, weil es keinen Anfang gibt (Dok. 267, invertierte Anfangsbedingung).

Was Richtung B offenlegt: Das RA/PMT-Raster ist nicht neutral. Es trägt eine versteckte Annahme – dass *jede* Theorie einen Selektor zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit braucht. FFGFT ist genau das Gegenbeispiel: eine Theorie, die diese Schicht bewusst nicht hat, weil sie die Möglichkeits-Wirklichkeits-Spaltung nicht macht. Der „Mangel“, den das Raster diagnostiziert, ist aus FFGFT-Sicht kein Mangel, sondern die Abwesenheit einer überflüssigen Annahme.

Das ist methodisch der wertvollste Befund des ganzen Vergleichs: er zeigt, dass RA1.5 selbst – nach Guevaras eigener RA3-Definition – ein *Residuum* ist. „CSM selektiert die Niedrigentropie-Konfiguration“ nennt das Rätsel um, statt es zu lösen: es gibt keine Gleichung, kein Selektionskriterium, keine Vorhersage. Ein benannter Selektor ohne Operationalisierung erfüllt genau die RA3-Bedingung („lacks a defined mechanism“), die RA/PMT bei anderen Theorien anmahnt.

.4 Synthese: zwei Gegenpole derselben Frage

Die beiden Richtungen zusammen ergeben ein klares Bild. FFGFT und RA/PMT sind nicht Konkurrenten und nicht Varianten – sie sind **Gegenpole derselben Grundfrage**: Wie kommt die beobachtete Wirklichkeit zustande?

	RA/PMT	FFGFT
Grundannahme	viele mögliche Universen (RA4), eines wird selektiert	ein statischer fraktaler T^4 , keine Auswahl
Selektor RA1.5	notwendig, aber undefiniert (CSM/PSM/HPM)	nicht vorhanden, nicht benötigt
Urknall, Inflation, Anfangsentropie	reale Ereignisse, deren Konfiguration selektiert wird	gibt es nicht ($t = 0$ entfällt)
Λ , Feinabstimmung	selektierte Parameter	Prämisse abgelehnt (kein dark sector; Rotverschiebung = fraktale Wegverlängerung, Dok. 190 P14a)
Liefert Zahlen?	nein (Meta-Schema)	ja ($\xi \rightarrow$ Peaks, H_0 , Massen)
Stärke	Schichtungs-Disziplin, Begriffshygiene	parameterfreie, falsifizierbare Vorhersagen

Wo RA/PMT eine fehlende Schicht postuliert, sagt FFGFT: die Schicht fehlt nicht, sie wird nicht gebraucht – die Prämisse (viele mögliche Konfigurationen, eine ausgewählt) ist selbst eine Λ CDM-artige Annahme. Das ist dieselbe methodische Linie wie die „invertierte Anfangsbedingung“ und die symmetrische Zirkularität aus Dok. 267: RA/PMTs CSM ist im Grunde Λ CDMs Anfangsbedingungen mit einem metaphysischen Selektor davor; FFGFT entfernt die Notwendigkeit beider.

Faire Würdigung. Das soll RA/PMT nicht abwerten. Als *Meta-Schema* – als Disziplin, Begriffe einer Theorie sauber in Blueprint, Residuum, Mapping, Mechanismus und Expression zu sortieren – ist es ein nützliches diagnostisches Werkzeug, und seine Ehrlichkeit beim Deklarieren von Residuen verdient Anerkennung. Es teilt mit FFGFT die Haltung „inspizierbar statt überzeugend“ (Dok. 265). Der Dissens liegt nicht in der Methode, sondern in der Prämisse: ob die Wirklichkeit überhaupt eine Auswahl aus Möglichem ist (RA/PMT) oder eine einzige, statische, fraktale Struktur ohne Auswahl (FFGFT).

Residuen dieses Vergleichs (ehrlich deklariert).

- Der Vergleich behandelt RA/PMT als Meta-Schema. Sollte Guevara RA1.5 später operationalisieren (eine Gleichung, ein Selektionskriterium angeben), wäre Richtung A neu zu bewerten – dann gäbe es möglicherweise Achse-4-Berührung.
- Richtung B nimmt an, dass FFGFTs statische Prämisse korrekt ist. Das ist eine FFGFT-interne Position, kein bewiesener Satz; ein RA/PMT-Vertreter würde sie als selbst selektierte Konfiguration lesen. Beide Lesarten bleiben nebeneinander stehen (vgl. das Provenance-Prinzip, Dok. 265).

Bezug: Dok. 265 (Vergleichsoperator, sechs Achsen), Dok. 267 (kosmologische Entartung, invertierte Anfangsbedingung), Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathcal{R}$), Dok. 190 (P14a, P20, P30). RA/PMT: J. T. Guevara, *Architectural Completion* (Teil I–III), Juni 2026.